



Sistema de Registro de Atividades

- Ana Bertoloto
- Daniel Mercante
- Murilo Henrique
- Pedro Mesquita
- Sérgio Frazon

Andamento das Funcionalidades

Aa Nome	👤 Atribuir
- <u>Configuração do ambiente com Docker Compose</u>	
- <u>Estruturação do monorepo (backend + frontend separados).</u>	
- <u>Modelagem do banco de dados (alunos, professores, turmas, disciplinas).</u>	
- <u>Cadastro de Alunos (CRUD)</u>	

Aa Nome	👤 Atribuir
- <u>Cadastro de Turmas (CRUD)</u>	
- <u>Cadastro de Disciplinas (CRUD)</u>	
- <u>Autenticação de usuários (login/logout com JWT ou sessão)</u>	
- <u>Validações de formulários no frontend</u>	
- <u>Geração de relatórios acadêmicos</u>	
- <u>Relacionamento Aluno ↔ Disciplina (matrícula)</u>	
- <u>Configuração do arquivo .env</u>	
- <u>Integração Frontend ↔ Backend (consumo das APIs)</u>	
- <u>Interface de listagem e visualização de entidades (alunos, turmas, disciplinas)</u>	
- <u>Tratamento de erros e feedback visual ao usuário</u>	
- <u>Organização e padronização das rotas da API REST</u>	
- <u>Controle de permissões por perfil (coordenação, empresa, aluno)</u>	
- <u>Relacionamento Disciplina ↔ Turma</u>	
- <u>Testes automatizados (unitários e de integração)</u>	
- <u>Documentação da API (ex.: Swagger)</u>	
- <u>Paginação e filtros nas listagens</u>	
- <u>Deploy em ambiente de produção</u>	

Calendário de conteúdo

Aa Nome do conteúdo
📅 <u>Sérgio</u>

SRA – Sistema de Registro de Atividades

PROBLEMA

Durante nossos anos no ensino médio, identificamos e vivenciamos diversos problemas relacionados à falta de suporte para o acompanhamento das horas complementares, bem como para o envio de certificados e relatórios. Diante disso, criamos o SRA com o objetivo de oferecer esse suporte aos alunos e, ao mesmo tempo, facilitar o trabalho da coordenação.

SOLUÇÃO

Desenvolvemos este sistema para proporcionar uma comunicação mais clara e eficiente entre alunos, coordenadores e empresas, reduzindo a necessidade de intermediação constante da coordenação.

Plataformas

Aplicação web compatível com dispositivos desktop e mobile.

Tecnologias que serão utilizadas

- Vite
 - Type Script
 - Nestjs
 - Tailwind
 - Docker
 - Pstgresql
 - React
-

RESUMO DA IDEIA

O sistema SRA permitirá que os alunos tenham total controle sobre suas horas complementares, além de possibilitar uma comunicação direta com as empresas, sem a necessidade de intermediação da coordenação.

Na área do aluno, será possível anexar relatórios e certificados, acompanhar em tempo real o total de horas acumuladas e se manter informado sobre eventos e atividades previstas para as próximas semanas e meses. Ao final do processo, o sistema também permitirá a geração automática de um portfólio.

Para a coordenação, o sistema será voltado ao acompanhamento do desempenho dos alunos, facilitando a identificação e resolução de possíveis problemas.

Já para as empresas, haverá a possibilidade de divulgar palestras e eventos futuros, além de acompanhar o número de participantes confirmados, permitindo ações como sorteios, distribuição de brindes, entre outros.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisitos funcionais são **tudo aquilo que o sistema deve fazer**, ou seja, as **funcionalidades e ações** que ele precisa executar para atender o usuário.

▼ RF1 – Gerenciamento de Usuários

RF 1.1 — Gerenciamento de usuários

O sistema deve permitir o cadastro, visualização, edição e exclusão de usuários da plataforma.

RF 1.2 — Tipos de usuários

O sistema deve diferenciar os tipos de usuários cadastrados, sendo eles:

- Aluno
- Coordenação
- Empresa parceira

RF 1.3 — Informações obrigatórias do usuário

O sistema deve garantir que cada usuário possua as seguintes informações cadastradas:

- Nome
- RM (para alunos)
- E-mail
- Senha
- Tipo de usuário

RF 1.4 — Alteração de senha

O sistema deve permitir que o usuário altere sua senha quando necessário.

▼ RF2 – Login no Sistema

RF 2.1 — Autenticação de usuários

O sistema deve permitir que o usuário realize login utilizando:

- RM (para alunos) ou e-mail institucional
- Login da coordenação contendo 8 dígitos
- CNPJ para empresas parceiras
- Senha pré-cadastrada e aleatória para todos os usuários, permitindo que seja alterada posteriormente

RF 2.2 — Direcionamento por tipo de usuário

O sistema deve identificar o tipo de usuário e direcioná-lo para as funcionalidades permitidas de acordo com seu perfil.

▼ RF3 – Gestão de Palestras e Eventos

RF 3.1 — Cadastro de palestras e eventos

O sistema deve permitir que empresas parceiras cadastrem palestras ou eventos na plataforma.

RF 3.2 — Informações do evento

O sistema deve permitir que, ao cadastrar uma palestra ou evento, sejam preenchidas as seguintes informações:

- Título da palestra
- Descrição
- Data
- Horário
- Empresa responsável
- Limite de inscrições por evento

RF 3.3 — Visualização de eventos

O sistema deve permitir que os alunos visualizem todas as palestras e eventos disponíveis na plataforma.

RF 3.4 — Inscrição em eventos

O sistema deve permitir que os alunos realizem inscrição nas palestras ou eventos disponíveis.

RF 3.5 — Visualização de inscritos

O sistema deve permitir que as empresas parceiras visualizem os alunos inscritos em suas palestras ou eventos.

▼ RF4 – Gestão de Relatórios e Certificados

RF 4.1 — Envio de relatórios e certificados

O sistema deve permitir que os alunos adicionem relatórios ou certificados de atividades complementares.

RF 4.2 — Upload de arquivos

O sistema deve permitir que os alunos enviem arquivos como comprovantes das atividades complementares.

RF 4.3 — Visualização de arquivos

O sistema deve permitir que o aluno visualize todos os documentos enviados na seção “Meus Arquivos”.

RF 4.4 — Exclusão de arquivos

O sistema deve permitir que o aluno exclua arquivos enviados, caso necessário.

▼ RF5 – Controle de Horas Complementares

RF 5.1 — Cálculo de horas complementares

O sistema deve calcular automaticamente as horas complementares acumuladas pelos alunos.

RF 5.2 — Acompanhamento em tempo real

O sistema deve permitir que o aluno acompanhe em tempo real o total de horas já registradas.

RF 5.3 — Visualização pela coordenação

O sistema deve permitir que a coordenação visualize o progresso de horas de cada aluno.

▼ RF6 – Portfólio do Aluno

RF 6.1 — Geração de portfólio

O sistema deve permitir que o aluno gere automaticamente um portfólio com todas as atividades realizadas.

RF 6.2 — Conteúdo do portfólio

O portfólio gerado deve incluir:

- Relatórios enviados
- Certificados anexados
- Quantidade total de horas complementares

RF 6.3 — Compartilhamento do portfólio

O sistema deve permitir que o portfólio seja visualizado ou enviado para a coordenação.

▼ RF7 – Acompanhamento pela Coordenação

RF 7.1 — Visualização de documentos pela coordenação

O sistema deve permitir que a coordenação visualize os relatórios, certificados e portfólios enviados pelos alunos.

RF 7.2 — Acompanhamento de horas pela coordenação

O sistema deve permitir que a coordenação acompanhe em tempo real a quantidade de horas complementares de cada aluno.

RF 7.3 — Consulta individual de alunos

O sistema deve permitir que a coordenação realize a consulta individual de cada aluno.

▼ RF8 – Interface do Sistema

RF 8.1 — Navegação entre telas

O sistema deve possuir uma interface que permita navegação entre as principais telas:

- Página inicial
- Horas
- Relatórios
- Certificados
- Palestras

RF 8.2 — Controle de acesso por perfil

O sistema deve permitir acesso às funcionalidades conforme o tipo de usuário.

▼ RF9 - Importação de Dados dos Alunos

RF 9.1 — Importação de dados dos alunos

O sistema deve permitir a importação das informações dos alunos por meio de uma planilha Excel já existente.

As informações importadas devem incluir:

- Nome do aluno
- RM
- Quantidade atual de horas complementares

RF 9.2 — Geração de planilhas Excel

O sistema deve permitir a geração de planilhas Excel para visualização e acompanhamento das informações acadêmicas dos alunos.

RF 9.3 — Geração de portfólio em PDF

O sistema deve permitir a geração individual de portfólios em formato PDF para cada aluno.

RF 9.4 — Cadastro de alunos transferidos

O sistema deve permitir o cadastro de alunos transferidos, incluindo a opção de informar se o aluno veio de outra unidade AMS.

RF 9.5 — Lista de alunos transferidos

O sistema deve permitir a geração de uma lista específica de alunos transferidos para armazenamento e acompanhamento de dados acadêmicos.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Descrevem **como o sistema deve se comportar**, garantindo qualidade, segurança e funcionamento adequado para **alunos, coordenação e empresas parceiras**.

▼ RNF1 – Segurança

RNF 1.1 — Segurança das senhas

O sistema deve armazenar as senhas de todos os usuários, incluindo alunos, coordenação e empresas parceiras, de forma criptografada no banco de dados.

RNF 1.2 — Proteção de dados pessoais

O sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários, exibindo apenas as informações necessárias para cada perfil dentro da plataforma.

RNF 1.3 — Encerramento de sessão por inatividade

O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após **30 minutos de inatividade**, garantindo maior segurança no acesso à plataforma.

RNF 1.4 — Registro de ações em logs

O sistema deve registrar em logs as principais ações realizadas pelos usuários, como cadastro de palestras pelas empresas, envio de certificados pelos alunos e acompanhamento das horas pela coordenação.

RNF 1.5 — Coleta mínima de dados

O sistema deve coletar apenas os dados necessários para o funcionamento da plataforma e para o gerenciamento das atividades complementares.

RNF 1.6 — Política de privacidade

O sistema deve apresentar aos usuários uma política de privacidade, informando como os dados serão coletados, armazenados e utilizados.

▼ RNF2 – Usabilidade

RNF 2.1 — Interface do usuário

O sistema deve possuir uma interface simples, clara e intuitiva, permitindo que alunos, coordenação e empresas parceiras utilizem a plataforma de forma fácil.

RNF 2.2 — Preferência de tema

O sistema deve permitir que o usuário alterne entre modo claro e modo escuro, salvando sua preferência para acessos futuros.

RNF 2.3 — Organização do menu

O sistema deve organizar as funcionalidades no menu principal de forma clara, permitindo acesso rápido às seguintes áreas:

- Horas complementares

- Relatórios
- Certificados
- Palestras e eventos

RNF 2.4 — Adaptação por tipo de usuário

O sistema deve adaptar as funcionalidades apresentadas conforme o tipo de usuário, sendo aluno, coordenação ou empresa parceira.

▼ RNF3 – Desempenho

RNF 3.1 — Desempenho do sistema

O sistema deve processar rapidamente operações como:

- Cadastro de palestras e eventos pelas empresas parceiras
- Envio de relatórios e certificados pelos alunos
- Consulta e acompanhamento das horas pela coordenação

RNF 3.2 — Suporte a múltiplos usuários

O sistema deve suportar diversos usuários acessando a plataforma simultaneamente, sem apresentar falhas críticas.

▼ RNF4 – Acessibilidade

RNF 4.1 — Acessibilidade por alto contraste

O sistema deve oferecer suporte a modo de alto contraste, facilitando a visualização para usuários com dificuldades visuais.

RNF 4.2 — Uso de múltiplos elementos visuais

O sistema não deve utilizar apenas cores para transmitir informações importantes, devendo também utilizar textos, ícones ou outros elementos visuais.

▼ RNF5 – Confiabilidade

RNF 5.1 — Backup automático

O sistema deve realizar backup automático do banco de dados diariamente, garantindo a preservação das informações registradas.

RNF 5.2 — Registro de erros e falhas

O sistema deve registrar erros ou falhas por meio de logs, permitindo a identificação e correção de problemas técnicos.

▼ RNF6 – Compatibilidade

RNF 6.1 — Compatibilidade com navegadores

O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores, como:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Opera

RNF 6.2 — Responsividade

O sistema deve possuir uma interface responsiva, permitindo acesso tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.

▼ RNF7 – Validação e Organização do Sistema

RNF 7.1 — Exibição de informações relevantes

O sistema deve exibir apenas funcionalidades e informações importantes para os usuários, ocultando módulos desnecessários, como a aba de estágios, caso os alunos não realizem estágio.

RNF 7.2 — Validação de conteúdo obrigatório

O sistema não deve permitir que os alunos enviem formulários, certificados, relatórios ou documentos vazios.

REGRAS DE NEGÓCIO - RN

Políticas, diretrizes e condições que definem **como o sistema deve funcionar dentro do contexto da instituição**.

▼ RN1 – Diretrizes da Instituição

RN 1 — Conformidade com a instituição

O sistema deve seguir as diretrizes estabelecidas pela instituição de ensino para o controle das horas complementares.

RN 2 — Validação de atividades

O sistema deve permitir o registro apenas de atividades que sejam válidas como horas complementares, conforme as regras da instituição.

RN 3 — Tipos de atividades aceitas

As atividades registradas devem estar relacionadas a eventos acadêmicos, palestras, cursos ou outras atividades reconhecidas pela instituição.

▼ RN2 – Gestão da Coordenação

RN 2.1 — Validação de horas pela coordenação

Apenas a coordenação pode acompanhar e validar oficialmente as horas complementares registradas pelos alunos.

RN 2.2 — Acesso ao progresso dos alunos

A coordenação deve ter acesso ao progresso de horas de todos os alunos matriculados no curso.

RN 2.3 — Consulta de documentos

A coordenação pode consultar os relatórios, certificados e portfólios enviados pelos alunos.

RN 2.4 — Histórico de atividades

A coordenação pode acompanhar o histórico de atividades registradas por cada aluno.

▼ RN3 – Gestão dos Alunos

RN 3.1 — Acesso restrito a alunos matriculados

Apenas alunos matriculados na instituição podem possuir acesso ao sistema.

RN 3.2 — Identificação única do aluno

Cada aluno deve possuir um RM único dentro do sistema.

RN 3.3 — Registro de atividades

O aluno pode registrar relatórios e enviar certificados para comprovar suas atividades complementares.

RN 3.4 — Acompanhamento de horas

O aluno pode acompanhar em tempo real o total de horas complementares acumuladas.

RN 3.5 — Geração de portfólio

O aluno pode gerar seu portfólio com todas as atividades registradas no sistema.

▼ RN4 – Gestão das Empresas Parceiras

RN 4.1 — Acesso de empresas autorizadas

Apenas empresas previamente cadastradas ou autorizadas pela instituição podem utilizar a plataforma.

RN 4.2 — Cadastro de eventos por empresas

Empresas parceiras podem cadastrar eventos ou palestras na plataforma.

RN 4.3 — Visualização de inscritos

As empresas podem visualizar a lista de alunos inscritos em seus eventos ou palestras.

RN 4.4 — Confirmação de participação

As empresas podem registrar ou confirmar a participação dos alunos nas atividades promovidas.

▼ RN5 – Gestão de Eventos e Palestras

RN 5.1 — Informações obrigatórias de eventos

Os eventos e palestras cadastrados pelas empresas devem conter informações básicas como título, descrição, data e empresa responsável.

RN 5.2 — Inscrição em eventos

Os alunos podem se inscrever nos eventos ou palestras disponíveis na plataforma.

RN 5.3 — Validação de participação como horas

A participação em eventos ou palestras pode ser utilizada como comprovação de horas complementares.

RN 5.4 — Registro de participação

O sistema deve registrar a participação do aluno nos eventos para fins de controle acadêmico.

▼ RN6 – Atualização Acadêmica

RN 6.1 — Atualização anual de alunos

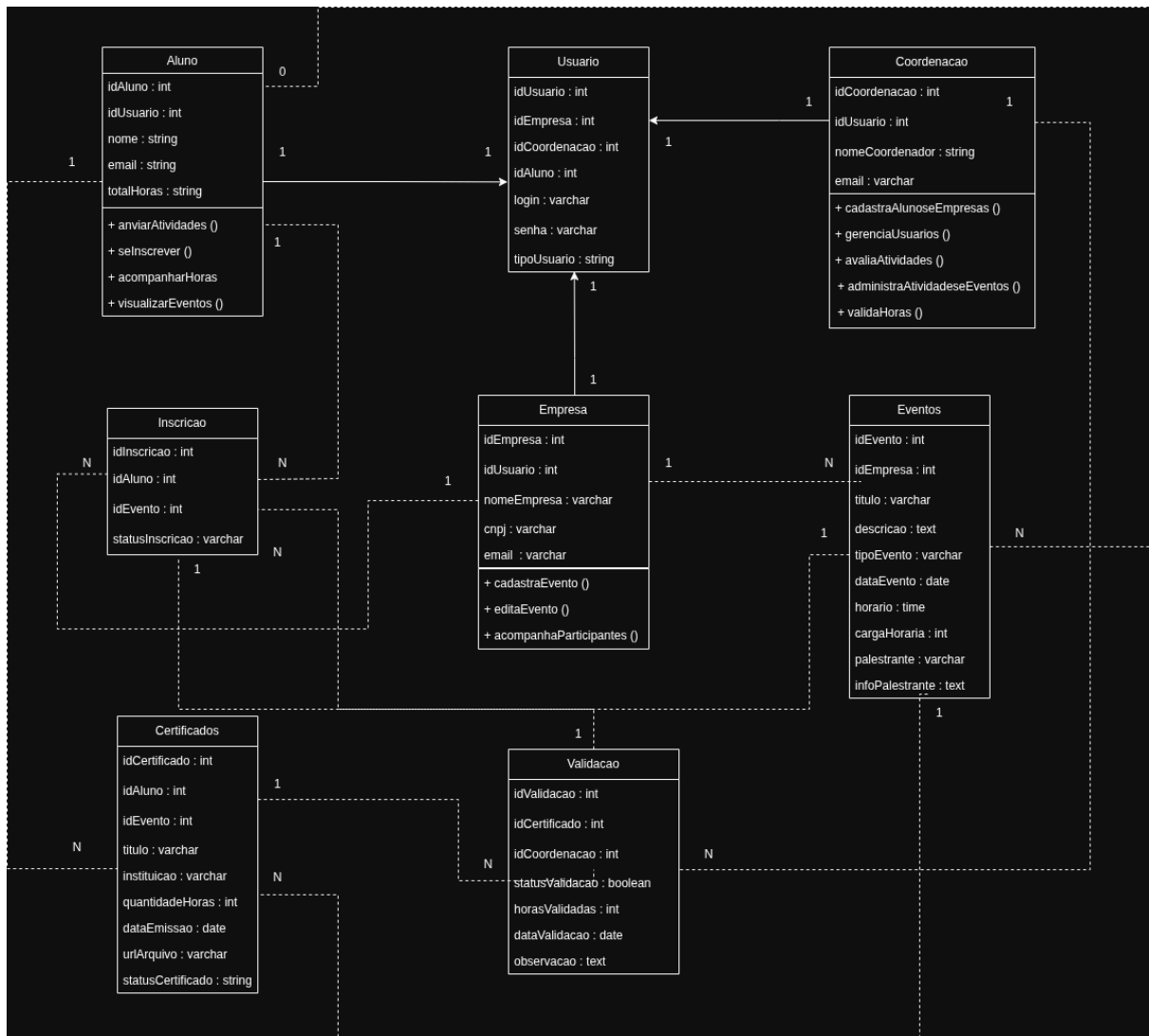
O sistema deve atualizar automaticamente o cadastro do aluno ao avançar de ano letivo, mantendo o histórico e as horas complementares acumuladas no ano anterior.

RN 6.2 — Controle de repetência

Caso o aluno seja repetente, o sistema não deverá transferi-lo automaticamente para outra turma.

DIAGRAMAS

Diagrama de Classe:



UseCase:

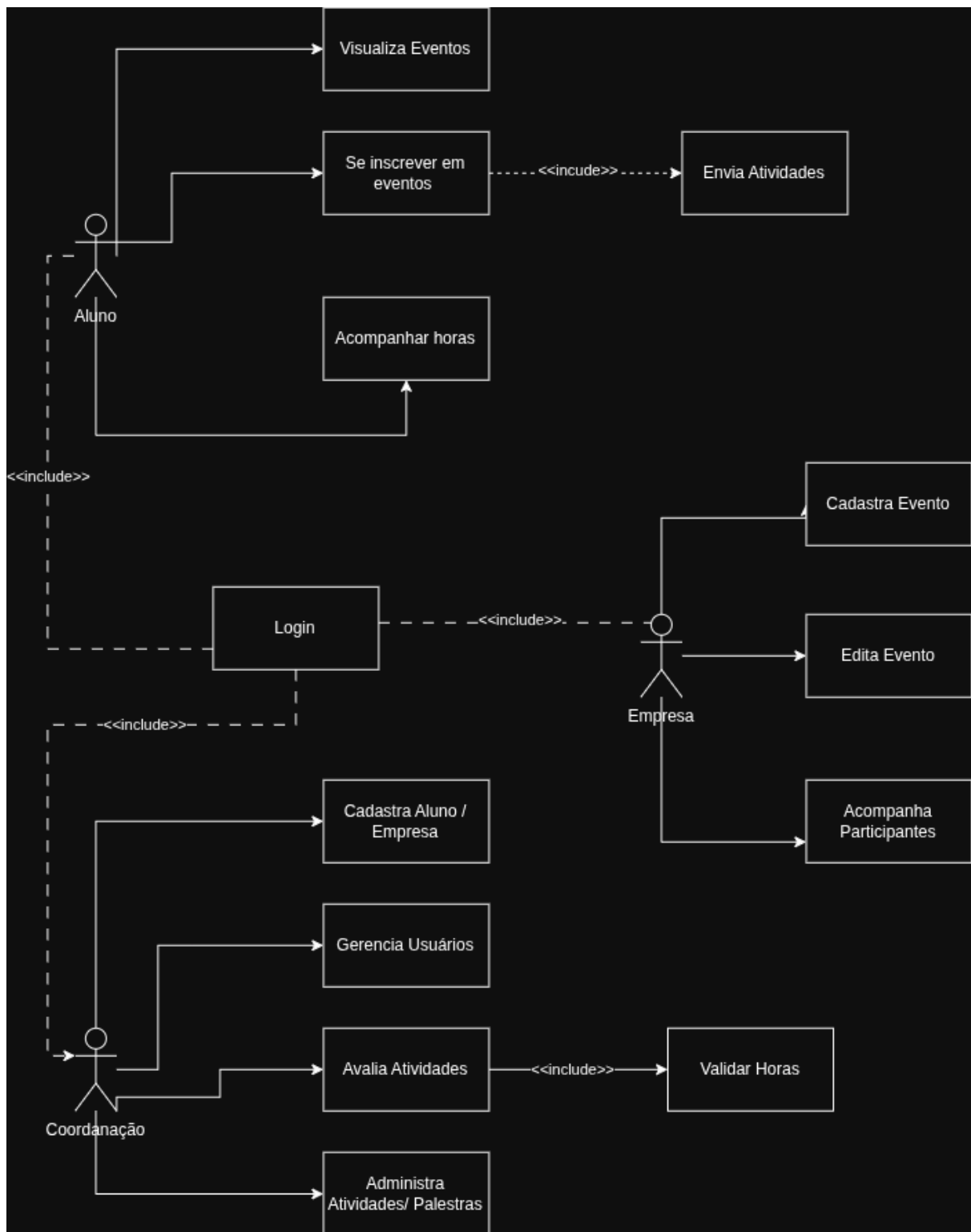


Diagrama de Atividade 1:

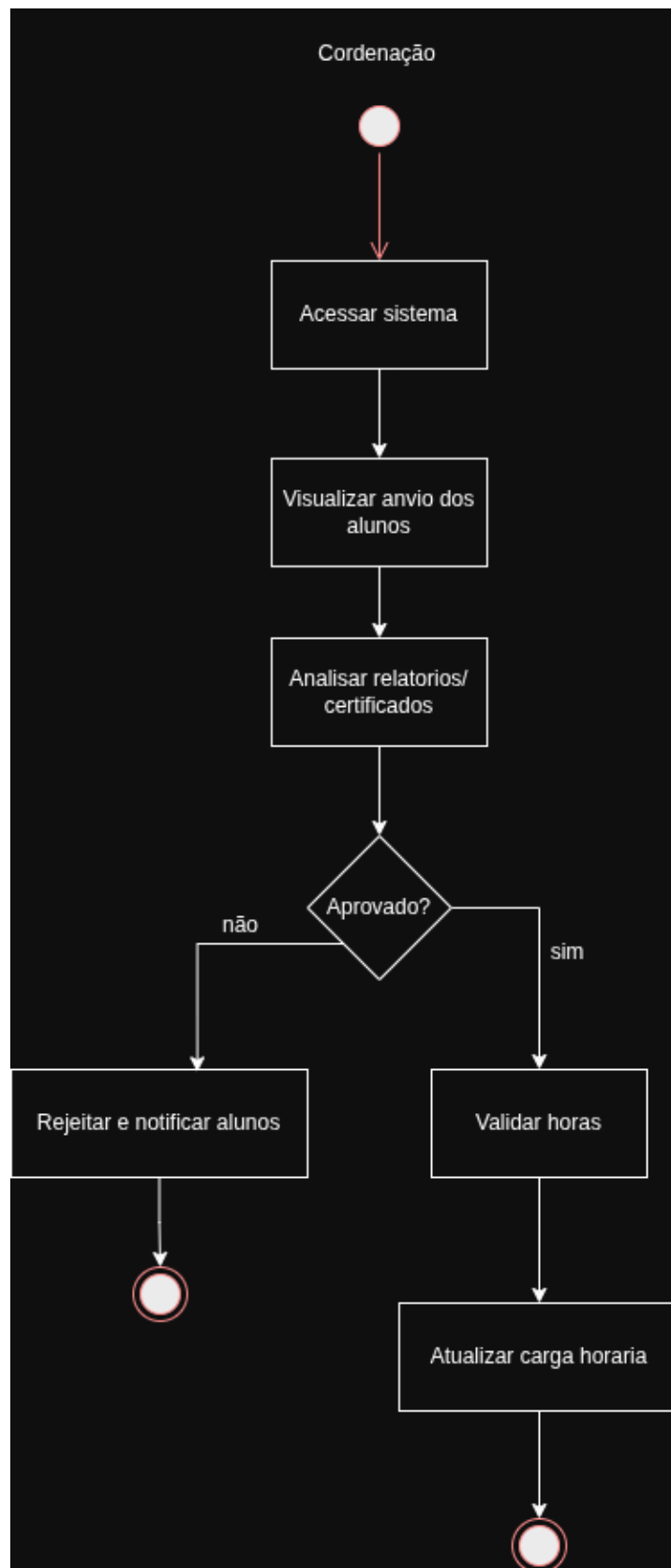
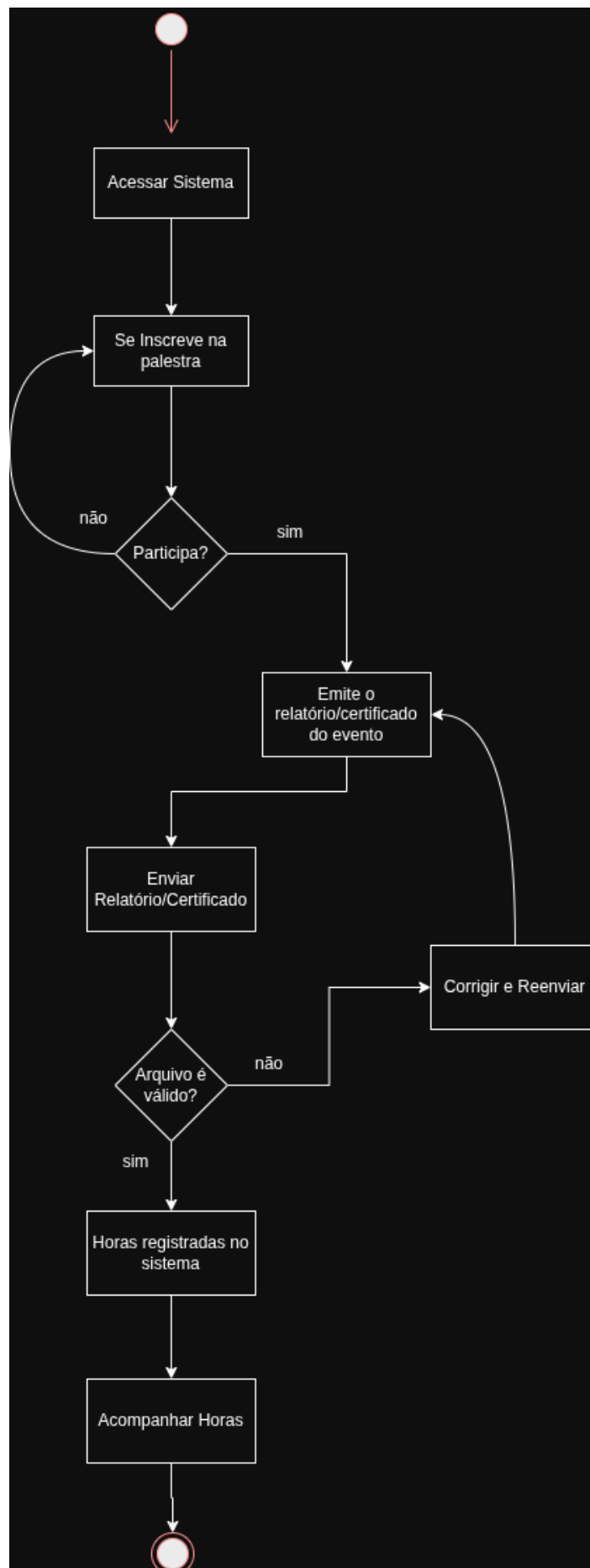


Diagrama de Atividade 2:



ROADMAP

[roadmap-sra-stack-atualizado.html](#)

TABELA DE PROJETOS CORRELATOS

Comparativo entre o SRA, Microsoft Teams, NSA e Google Classroom					
Funcionalidade	SRA	Teams	NSA	Classroom	
Acompanhamento de atividades	✓	✓	✓	✓	
Visualização organizada de documentos	✓	✓	Parcial	✓	
Comunicação entre coordenação e alunos	✓	Parcial	✓	Parcial	
Publicação de eventos e palestras	✓	✓	✗	✓	
Controle de horas complementares	✓	✗	Parcial	✗	
Upload de certificados	✓	✓	Parcial	✓	
Geração automática de portfólio	✓	✗	✗	✗	
Comunicação com empresas parceiras	✓	✗	✗	✗	
Consulta em tempo real do progresso	✓	✓	Parcial	✓	